GinCol Lab · Aula

Hoja para el alumnado

Física y Química · 1.º de Bachillerato · El átomo y la tabla periódica · Clase 5 de 6 · Con Abril

Capas, subniveles y el orden de llenado

Vídeo de la clase: https://youtu.be/6bO83Lehono

El código lleva al vídeo.

Nombre: _____ Fecha: _____

Antes de ver el vídeo

1. En el modelo de Bohr, ¿qué son los peldaños? ¿Qué pasa cuando un electrón baja de uno a otro?

2. El sodio tiene once electrones. ¿Crees que caben todos en el nivel más bajo? ¿Por qué?

3. Si le quitas a un átomo de sodio un electrón, ¿qué carga le queda? ¿Cómo lo escribirías?

Mientras ves el vídeo

1. ¿Qué le pasa al nivel 3 en la escalera del sodio? ¿Dónde están los niveles 1 y 2? ¿Dónde está el salto que da la luz amarilla de tu cocina? ¿Por qué ese salto no podría existir con un solo nivel para cada número?

2. ¿Qué es una capa? ¿Y un subnivel? ¿Por qué se llama capa? ¿Cuántos subniveles tiene la capa 3?

3. ¿Qué es cada flecha de la escalera? ¿De dónde salen las letras s, p, d y f?

4. ¿Qué diferencia hay entre una órbita y un orbital? ¿Qué es cada punto de la nube?

5. ¿Por qué no puede ser que los electrones giren como planetas?

6. **Completa:**

Subnivel	Orbitales	Electrones
s		
p		
d		
f		

7. ¿Por qué el último electrón del sodio nota sólo una carga de +1 desde lejos? ¿Por qué baja tanto el 3s, y casi nada el 3d?

8. ¿Por qué el último electrón del sodio no cae a la capa 1, como el del hidrógeno?

9. ¿Qué cuatro datos forman la dirección de un electrón? ¿Por qué no caben tres electrones en un orbital?

10. ¿Por qué el nivel 3 del hidrógeno es uno solo y el del sodio se desdobla en tres? Usa las palabras «tapan» y «se cuela».

11. Copia la regla de las diagonales y escribe con ella el orden de los subniveles, hasta el 5s.

12. Escribe la configuración del sodio, del cloro y del potasio. ¿Por qué el electrón 19 del potasio no va al 3d?

13. ¿Qué significa el signo + en Na^{+}? ¿Cuántos electrones tiene ese ion?

14. **Tu predicción.** Si arrancas los electrones del sodio uno a uno, ¿dónde estarán los saltos grandes? ¿Dónde estaban en realidad? ¿Qué dicen esos saltos?

15. ¿Qué se lee en los cuatro picos del espectro del sodio?

16. ¿Qué se quedó del modelo de Bohr, y qué se tiró?

Para practicar

1. Escribe la configuración del calcio ($Z = 20$) y la de su ion Ca^{2+}.

2. Escribe la configuración del ion sulfuro, S^{2-} (el azufre tiene Z = 16).

3. ¿Qué elemento es $1s^2\ 2s^1$? ¿Qué tiene en común con el sodio y el potasio?

Para seguir pensando

¿Existen de verdad los orbitales, o son un dibujo que sirve para predecir? Busca el mejor argumento de cada postura y di con cuál te quedas, y por qué.

Hoja de GinCol Lab, hecha con IA (Claude, de Anthropic) y revisada por una persona · CC BY 4.0 · Código fuente y erratas